

TỔNG QUAN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN MORL

1. Mục tiêu cốt lõi của Giai đoạn 2

Giai đoạn 2 là lúc hệ thống chuyển từ "xây dựng môi trường" sang "đào tạo não bộ". Mục tiêu chính là chứng minh thuật toán Học tăng cường Đa mục tiêu (MORL) có thể tìm ra tập hợp các giải pháp cân bằng tối ưu (đường cơ sở Pareto - Pareto Frontier) giữa hai yếu tố luôn xung đột trong trung tâm dữ liệu: Tiết kiệm tổng năng lượng và Đảm bảo thời gian hoàn thành tác vụ (SLA) ``.

2. Định hướng Phát triển Giải thuật Trí tuệ Nhân tạo

Sử dụng môi trường Python kết nối với CloudSim qua Py4J đã chuẩn bị ở Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào:

- **Kiến trúc Mạng Nơ-ron:** Có thể ứng dụng thuật toán Proximal Policy Optimization (PPO) kết hợp với Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks - GNNs) để mô hình hóa trạng thái tài nguyên cụm máy chủ và sự phụ thuộc của các tác vụ AI một cách thông minh, giúp cân bằng động giữa thời gian hoàn thành (makespan) và năng lượng ``.
- **Chống thao túng phần thưởng (Reward Hacking):** Trong tối ưu đa mục tiêu, Agent AI rất dễ lách luật bằng cách hy sinh hoàn toàn SLA (để máy chủ ngủ liên tục) nhằm đạt điểm tiết kiệm điện tuyệt đối. Để giải quyết, bạn có thể tích hợp các thuật toán như MO-GRPO nhằm tự động chuẩn hóa trọng số của vector phần thưởng dựa trên phương sai của chúng, giúp Agent học được chính sách một cách cân bằng [1].

3. Kế hoạch Huấn luyện và Tinh chỉnh (Hyperparameter Tuning)

- **Huấn luyện qua các kịch bản thực tế:** Dữ liệu Alibaba Trace từ Giai đoạn 1 sẽ được bơm vào theo 3 kịch bản: Tải thấp (dạy AI cách cho Node nghỉ ngơi), Tải cao (dạy AI cách nhồi nhét - bin packing để tránh nghẽn cổ chai), và Tải đột biến (dạy AI cách gom tài nguyên GPU nhanh chóng) ``.
- **Tinh chỉnh tham số:** Quá trình này sẽ sử dụng các công cụ tracking để tìm ra hệ số phạt vi phạm SLA (λ) phù hợp nhất, cũng như kiểm thử cơ chế trọng số động (để người vận hành có thể tự do chỉnh tỷ lệ ưu tiên điện/hiệu năng theo giờ làm việc) ``.

4. Tiêu chí Đánh giá & Phân tích Kết quả (Benchmarking)

Kết quả từ tác nhân RL sẽ được chạy đối chiếu 1:1 với bộ lập lịch mặc định (Baseline K8s Scheduler) đã xây dựng trong Giai đoạn 1. Các tiêu chí dùng để bảo vệ đồ án bao gồm:

- **Tổng năng lượng tiêu thụ (Joules/kWh):** Đo lường lượng điện năng cắt giảm được so với các thuật toán truyền thống (như Round Robin hay thuật toán mặc định) ``.
- **Thời gian hoàn thành (Makespan):** Tổng thời gian để xử lý thành công toàn bộ tập tác vụ huấn luyện AI ``.

- **Đảm bảo SLA & Độ trễ:** Khả năng đáp ứng thời hạn (deadline adherence) của các tác vụ AI nhạy cảm với độ trễ ``.
- **Trực quan hóa Pareto:** Vẽ đồ thị Pareto Front để trực quan hóa mức độ tối ưu, chứng minh được rằng sự đánh đổi giữa năng lượng và SLA của thuật toán đề xuất là hoàn toàn xứng đáng và ưu việt ``.

Tại sao việc nhìn trước Giai đoạn 2 lại giúp bạn làm Giai đoạn 1 hiệu quả hơn?

- **Thiết kế hàm thưởng:** Vì Giai đoạn 2 cần đánh giá mức độ vi phạm deadline và vẽ biểu đồ Pareto, nên Giai đoạn 1 bắt buộc bạn phải tách biệt R_{energy} và R_{SLA} thành một vector phần thưởng (sử dụng thư viện [MO-Gymnasium](#)) thay vì cộng gộp chúng lại thành một số vô hướng duy nhất.
- **Thiết lập đo lường CloudSim:** Để có số liệu so sánh ở Giai đoạn 2, ngay trong Giai đoạn 1, bạn cần phải đảm bảo module [PowerModel](#) trong CloudSim đang ghi nhận log năng lượng chính xác đến từng mili-giây và class Baseline Scheduler đã hoạt động trơn tru cùng với dữ liệu Alibaba Trace.